Ficha de caracterización de proceso

Empresa: IMPRESOS EL DÍA S.A.S. (Medellín)
Nombre del Proceso: Gestión, Estandarización y Aplicación de Acabado UV y Tintas Especiales

1. Objetivo del Proceso

Asegurar la compatibilidad fisicoquímica entre las tintas especiales y los barnices UV, controlando rigurosamente los parámetros de curado, tiempos de oxidación y calidad de adherencia para eliminar la inestabilidad, los reprocesos masivos y minimizar mermas y riesgos ocupacionales en planta.

2. Normatividad Aplicable

- **ISO 9001:2015:** Gestión de la Calidad (Trazabilidad de insumos y control de no conformidades).
- **ISO 14001:2015:** Gestión Ambiental (Manejo adecuado y disposición de compuestos químicos, barnices UV y residuos).
- **ISO 45001:2018:** Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Protección frente a radiación UV, ventilación de vapores y EPP especializados).
- **ISO 12647:** Estándares de control en impresión litográfica y control de tiraje.
-

3. Alcance

Inicia con la recepción de los pliegos impresos con tintas especiales procedentes del área de prensa y termina con la entrega de los lotes barnizados, curados y aprobados con la prueba de adherencia para el proceso de troquelado o empaque.

4. Responsables y Participantes

1. **Jefe de Producción / Post-Prensa:** Liderazgo técnico y autorización de liberación de lotes.
2. **Operario de Máquina UV:** Ejecución de parámetros, control de velocidad de banda y pruebas de cinta.

3. **Coordinador de Calidad:** Auditoría de la matriz de homologación y validación del *Cross-Hatch Test*.

5. Infraestructura, Ambiente y Recursos

- **Talento Humano (TH):** Operario de post-prensa calificado y tecnólogo de calidad.
- **Ambiente de Trabajo:** Área ventilada con extracción de aire especializada para control de emisiones UV/químicos y temperatura controlada.
- **Infraestructura y Activos (MA):** Tren de barnizado UV, lámparas UV con radiómetro de medición de intensidad, bandejas de reposo para oxidación de tintas especiales y herramientas para prueba de adherencia (cinta 3M / *Cross-Hatch*).

6. Matriz de Interacción del Proceso.

Proveedores	Entradas (Inputs)	Actividades del Proceso (PHVA)	Resultados - Salidas (Outputs)	Procesos / Clientes
Área de Prensa Offset	Pliegos impresos con tintas especiales y Orden de Producción (OP).	**Planear:** Recepción de la OP y validación de insumos en la matriz digital de compatibilidad fisicoquímica.	Lotes de sustrato y tintas verificados y homologados.	Jefe de Producción / Operario UV
Jefe de Producción / Calidad	Matriz de compatibilidad y especificaciones del fabricante.	**Hacer:** Establecer tiempos de oxidación/reposo de la tinta especial antes del barnizado y calibrar velocidad de línea y potencia de lámparas UV.	Parámetros de curado configurados y registrados.	Operario de Prensa UV
Operario de Prensa UV	Parámetros configurados y pliegos en proceso.	**Verificar:** Ejecución de la prueba rápida de adherencia al iniciar el lote.	Registro de inspección conforme o reporte de no conformidad.	Coordinador de Calidad

7. Plan de Seguimiento, Medición y Control

Actividad	Variable a Controlar	Especificación del Control	Criterio de Aceptación / Rechazo	Quién Inspecciona	Registro de Inspección	Qué Hago si No Cumplo
1. Validación de Insumos	Compatibilidad fisicoquímica	Revisión en matriz digital de insumos aprobados	**Acepta:** Insumos compatibles. **Rechaza:** Insumos con riesgo de inhibición de secado.	Jefe de Producción	Software / Matriz de Homologación	Retener el proceso y solicitar cambio de formulación con el proveedor.
2. Control de Oxidación	Tiempos de espera de tintas especiales	Verificación del tiempo mínimo de reposo oxidativo	**Acepta:** Tiempo cumplido según ficha técnica. **Rechaza:** Pliegos frescos sin oxidación previa.	Operario UV	Bitácora de tiempos de secado	Reposicionar el material en zona de espera hasta completar el ciclo de oxidación.
3. Calibración de Lámparas UV	Potencia y velocidad de banda	Medición de energía de reticulación (m/min y Watts)	**Acepta:** Parámetros dentro del rango óptimo. **Rechaza:** Baja intensidad o velocidad excesiva.	Coordinador de Calidad	Formato de control de máquina UV	Detener la máquina, regular velocidad o solicitar mantenimiento de lámparas.
4. Prueba de Adherencia	Reticulación del barniz	Ejecución de prueba de cinta (*Cross-Hatch*)	**Acepta:** 100% de anclaje (cero desprendimiento).	Operario / Calidad	Vale de inspección de post-prensa	Detener el tiraje, ajustar la intensidad UV y segregar el lote

			Rechaza: Desprendimiento parcial o total de la película.			defectuoso como merma